DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2023.01.004

基于 SpringBoot+Mybatis+Vue 的学生德育量化考核系统设计与实现

郭建卫

（徐州生物工程职业技术学院，江苏 徐州 221006）

摘　要：学生的德育量化考核是高职学校学生管理工作的一个重要环节。如何公平公正且高效率地进德育行量化考核对学生和教师而言都有着重要意义，能更加激发学生的学习热情，同时也能减轻教师的工作负担，有效节省人力成本。当前大多学校的考核方式都以辅导员或者班主任以及学生干部的日常考核评分为主，评分依据主要来自考核人员的日常记录。该方式带有较强的主观性，并且考核凭证很难存档，并且数据汇总的工作量也非常大。由此，设计并实现了学生德育量化考核系统。系统采用 B/S 架构，使用前后端分离模式，采用 Spring Boot+MyBatis+Vue 实现，前后端通过 Ajax 技术实现数据交互，数据基于 JSON 格式。数据库使用 MySQL，通过 MyBatis 实现数据库读写操作。

关键词：德育量化考核；前后端分离技术；Spring Boot；Vue；MySQL

中图分类号：TP311　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2096-4706（2023）01-0018-05

Design and Implementation of Quantitative Assessment System for Students' Moral Education Based on SpringBoot+Mybatis+Vue

GUO Jianwei

(Xuzhou Polytechnic College of Bioengineering, Xuzhou 221006, China)

Abstract: The quantitative assessment of students' moral education is an important link in the management of students in higher vocational schools. How to carry out quantitative assessment of moral education fairly and efficiently is of great significance to both students and teachers. It can stimulate students' learning enthusiasm, reduce teachers' workload and effectively save human costs. At present, most schools' assessment methods are mainly based on the daily assessment scores of counselors, class teachers and student cadres, and the scoring basis mainly comes from the daily records of assessors. This method is highly subjective, and appraisal vouchers are difficult to file, and the workload of data summary is also very large. Therefore, a quantitative assessment system for students' moral education is designed and implemented. The system adopts B/S architecture, uses front end and back end separation mode, and uses Spring Boot+MyBatis+Vue to realize data interaction. The front end and back end realize data interaction through Ajax technology, and the data is based on JSON format. MySQL is used for database, database read/write operations is realized through MyBatis.

Keywords: quantitative assessment of moral education; front end and back end separation technology; Spring Boot; Vue; MySQL

0　引　言

学生管理工作备受高职院校领导和教师的关注，学生德育量化考核工作更是成为焦点，它不仅要对学生德育进行客观、公正和全面的评价，也是学生奖学金评定、评优评先的重要参考依据。由于学生德育考核工作中涉及的考核指标比较多，事务流程比较复杂，实现德育考核数据信息量大，统计烦琐，特别是涉及定性指标的考核，在考核过程中还要进行量化换算。这项工作如果靠手工方式，依据学生手册和学生德育评定标准对比完成，工作量会非常大，准确率也会降低。

近年来，随着各高职校生源数量的增加，给高职校学生管理提出了新的挑战。为了提高学校管理水平，各高校都在进行智慧校园建设，学生德育量化考核工作也是必不可少的一个重要环节。建立一个基于互联网的学生德育量化考核系统，通过多平台、多用户、多渠道考核信息录入，再根据考核标准得到学生的量化考核成绩，实现学生德育公平公正的量化考核，提高学生德育考核工作的效率。

1　需求分析

本系统是一个学生德育量化考核管理系统，涉及考核的严肃性、准确性和安全性，因此设置了一定的权限，系统对学生工作处管理人员、辅导员（或班主任）和学生干部开放不同权限，用于对学生不同考核项目的量化成绩录入及管理，以下为具体权限功能介绍。

1.1　学生工作处管理人员

主要负责考试违纪、专业技能竞赛、各项文体活动获奖、志愿者服务、以及特殊奖励等项目的量化考核，并对考核数据进行查询统计。主要功能如图 1 所示。

收稿日期：2022-05-02

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

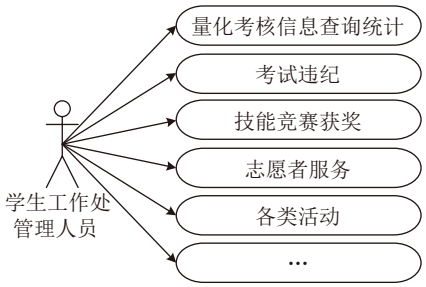


图 1　学生工作处管理人员用例图

1.2　辅导员（或班主任）

负责班级工作计划，主题班会活动、学生实习情况、学生学费缴纳情况，以及班主任值班日报等项目的量化考核。主要功能如图 2 所示。

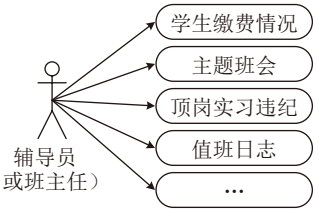


图 2　辅导员（或班主任）用例图

1.3　学生干部

负责学生日常行为考核情况、宿舍检查情况，早操、晚自习出勤情况、集会出勤以及卫生清洁区保洁等项目量化考核工作。主要功能如图 3 所示。

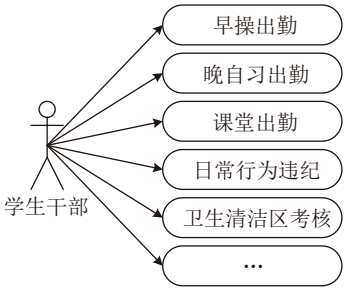


图 3　学生干部用例图

1.4　管理员

负责学生管理、专业管理、班级管理、班干部管理、辅导员（或班主任）管理以及学生工作处工作人员等基本信息设置，并分配不同的操作权限。负责量化考核管理模块中相关考核项的增设、修改删除以及评分标准的设定。主要功能如图 4 所示。

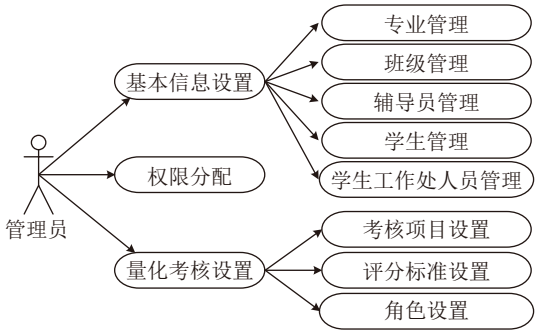


图 4　管理员用例图

2　系统设计

2.1　功能设计

管理员登录后，可以操作功能包括专业设置、班级设置、学生信息设置、辅导员（或班主任）信息设置等基本信息的初始化工作。量化考核管理主要实现不同用户角色对学生德育考核项目进行分类考核。权限分配模块为学生工作处管理人员、辅导员（或班主任）、学生干部分配不同的考核权限及查询统计权限。学生工作处管理人员、辅导员（或班主任）、学生干部登录后根据不同角色完成相对应模块量化考核，并在权限范围内实现数据的查询统计。经过以上分析与功能模块设计，做系统结构如图 5 所示。

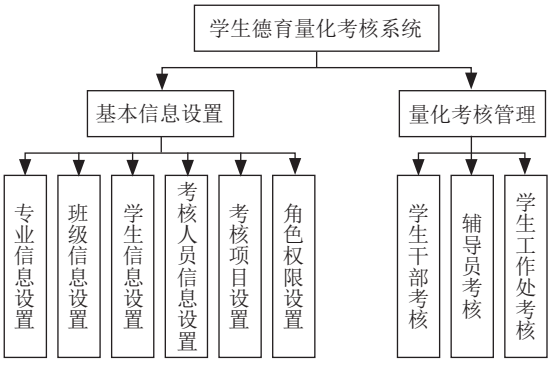


图 5　系统结构图

2.2　数据库设计

根据用户的需求，建立德育量化考核管理数据库（qameDB）。该库由用户角色表（roles）、用户信息表（users）、专业表（speciality）、用户权限表（userRight）、班级信息表（class）、学生基本信息表（studentsInfo）、考核项目设置表（assItem）和德育量化考核表（assQuantize）8 个表组成，如表 1 至表 8 所示。

表 1　角色表（roles）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	rID	int	4	是	是	否	—	角色编号
2	RoleName	varchar	50	—	—	否	—	角色名称
3	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

表 2　用户信息表（users）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	userID	int	4	是	是	否	—	用户编号
2	userName	varchar	50	—	—	否	—	用户名称

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（续表）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
3	Password	varchar	50	—	—	—	—	用户密码
4	rID	int	4	—	—	—	—	角色 ID
5	userState	char	1	—	—	—	0	用户状态
6	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

表 3　专业表（speciality）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	sID	int	4	是	是	否	—	专业编号
2	speName	varchar	50	—	—	否	—	专业名称
3	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

表 4　用户权限表（userRight）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	是	是	否	—	自动编号
2	userID	int	4	—	—	否	—	用户编号
3	rID	int	4	—	—	—	—	角色编号
4	cID	varchar	255	—	—	—	—	班级编号列表
5	sID	varchar	255	—	—	—	—	专业编号列表
	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

表 5　班级表（class）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	cID	int	4	是	是	否	—	班级编号
2	className	varchar	50	—	—	否	—	班级名称
3	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

表 6　学生基本信息表（studentsInfo）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	sID	int	4	是	是	否	—	学号
2	sName	varchar	50	—	—	否	—	用户名称
3	sex	varchar	2	—	—	—	“男”	性别
4	card	varchar	18	—	—	—	—	身份证号
5	phone	varchar	30	—	—	—	—	联系电话
6	email	varchar	50	—	—	—	—	邮箱
7	parentsName	varchar	50	—	—	—	—	父母姓名
8	parentsPhone	varchar	30	—	—	—	—	父母电话
9	address	varchar	100	—	—	—	—	家庭住址
10	singleParent	varchar	2	—	—	—	“否”	是否单亲
11	disability	varchar	2	—	—	—	“否”	是否残疾
12	dormID	varchar	20	—	—	—	—	宿舍号
13	cID	int	4	—	—	—	—	班级编号
14	speID	int	4	—	—	—	—	专业编号
15	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

表 7　考核项目设置表（assItem）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	aID	int	4	是	是	否	—	项目编号
2	itemName	varchar	100	—	—	否	—	项目名称
3	score	int	—	—	—	—	—	得分
6	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 8　德育量化考核表（assQuantize）

序号	列名	数据类型	长度	标识	主键	允许空	默认值	说明
1	Id	int	4	是	是	否	—	自动编号
2	sID	int	4	—	—	—	—	学号
3	aID	int	4	—	—	—	—	考核项目编号
4	score	float	8	—	—	—	—	考核得分
5	Memo	varchar	255	—	—	—	—	备注

2.3　技术架构设计

本系统后端采用 SSM（SpringBoot2.x+Spring5+MyBatis）的设计模式，数据库使用 MySQL，前端采用 Vue+ElementUI 实现用户界面，前后端分离模式进行技术架构设计。前后端通过接口的方式、以 JSON 格式的数据进行交互。

3　系统实现

3.1　后端实现

根据系统的模块划分，对软件系统进行了详细的设计，后端采用 idea 开发环境，使用 Spring Boot 框架快速构建项目，通过 Maven 进行项目管理，简化项目的配置和开发流程，避免因第三方依赖包而引起的版本冲突问题。使用 MyBatis 实现数据库记录与 Java 对象之间的映射，通过注解的形式来对组件进行自动的装配，提高开发效率。前后端数据交互格式采用 json 格式，系统 JsonData 工具类，实现返回统一的 json 数据格式，代码如下：

```
public class JsonData{
private  intcode;
private Object data;
private  Stringmsg;
public JsonData(){}
public JsonData(int code,Objectdata,Stringmsg){
this.code=code;
this.data=data;
this.msg=msg;}
public static JsonDatabuildSuccess(Object data){
    return new JsonData(200,data," 请求成功 !");}
public  staticJsonDatabuildError(String msg){
    return new JsonData(-1,"",msg);}
public  staticJsonDatabuildError(int code,String msg){
    return new JsonData(code,"",msg);}
}
```

3.2　前端实现

系统前端开发采用 Vue 框架，使用 Vue-cli 脚手架来快速创建项目。前端布局采用 ElementUI 组件库，图标使用 Echarts 组件库，业务处理模块中各类应用前端采用 SPA（Single-page Application）单页面应用模式设计用户交互界面，页面间数据交互采用 VueX，前后端的数据通信采用 Axios 异步网络请求方式调用。前端主界面如图 6 所示。

4　测　试

4.1　后端测试

使用 PostMan 接口调试工具测试完成接口的功能测试，以用户登录接口测试为例，如图 7 所示。使用 Jmeter 对用户的响应时间及吞吐量进行压力测试，系统均达到预期指标。

4.2　业务流程测试

通过对学生德育量化考核系统各业务流程测试，特别是对不同权限的数据查询与汇总，以及不同角色对业务数据的增删改，进行了严格的测试，具体测试流程如图 8 所示。经测试业务流程严谨，数据统计准确翔实，达到预期目标。

5　结　论

高职院校学生德育量化考核，作为学生管理的重要组成部分，对提高学生管理水平有着重要的作用，但由于学生德育考核工作中涉及的考核指标比较多，事务流程比较复杂，实现德育考核数据信息量大，统计烦琐。本文主要介绍了基于 SpringBoot+Mybatis+ Vue 的学生德育量化考核系统，实现对考核指标在考核标准的基础上进行量化管理。系统在江苏某院校进行了试运行，有效减轻教师工作负担，节省人力，在学生管理中发挥了重要作用。

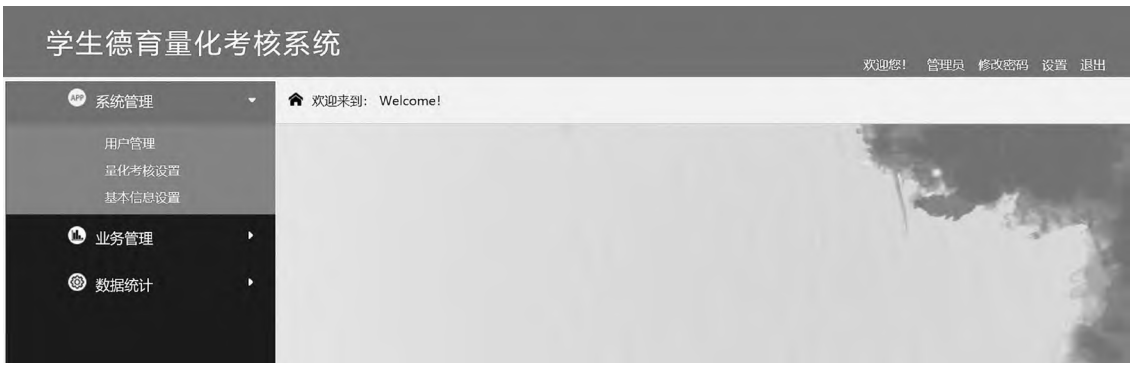


图 6　系统管理主界面

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

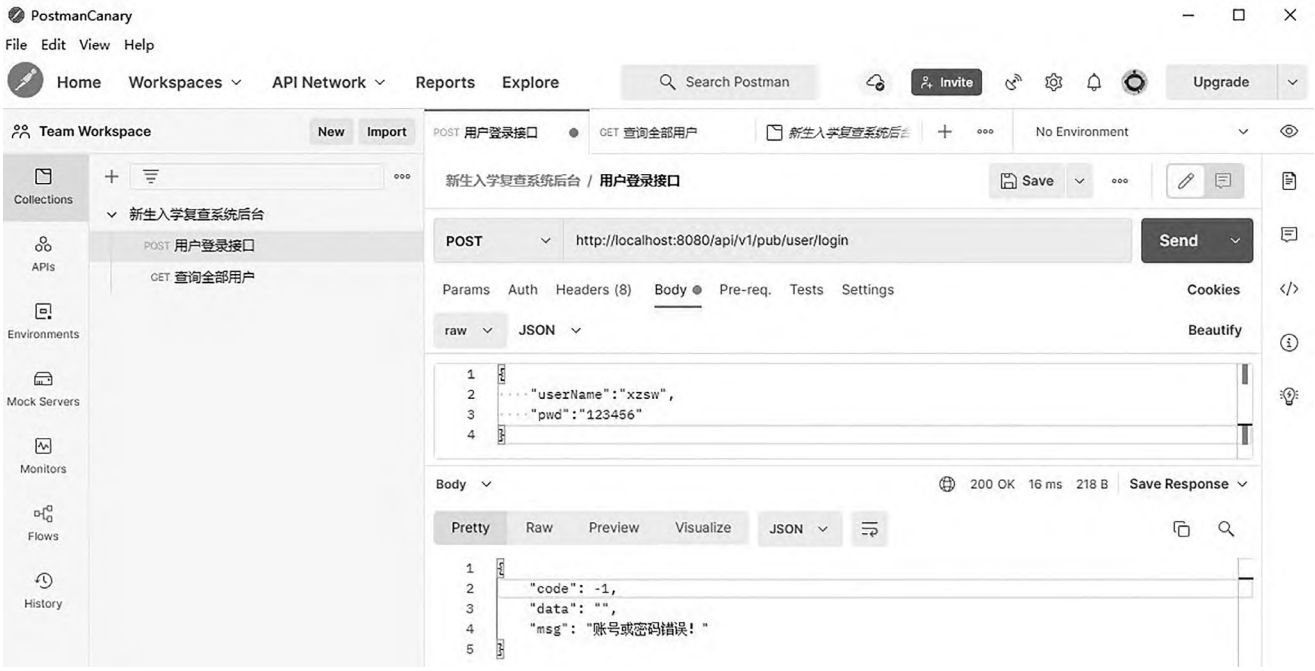


图 7 用户登录接口测试图

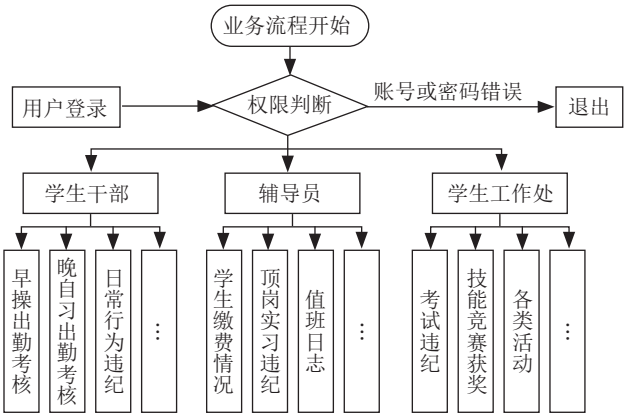


图 8 业务流程测试图

参考文献：

[1] 陈琳．基于 Spring 架构的德育量化考核系统设计与实现 [J]. 软件导刊，2015，14（7）：126-128.

[2] 廖家莉，曹俊 .Web 前端主流框架分析与对比 [J]. 科技视界，2020（28）：121-122.

[3] 王龙军 .MyBatis 与 Spring 在图书馆数字资源链接管理中的应用 [J]. 内蒙古科技与经济，2021（11）：78-79+82.

[4] 刘超．基于 Spring Boot+Mybatis 的在线投票管理系统的设计与实现 [D]. 长春：吉林大学，2018.

[5] 王锋，刘俊波．前后端分离模式下的 WEB 系统集成方案 [J]. 通信技术，2020，53（09）：2347-2350.

[6] 万青 .Web 系统前后端分离架构中的控制器优化 [J]. 科技经济导刊，2019，27（16）：28-29.

[7] 王瑾，吕太之．基于 Spring Boot+Vue 的学生评奖评优系统的设计与实现 [J]. 电脑与电信，2021（10）：52-55.

作者简介：郭建卫（1974—），男，汉族，陕西渭南人，讲师，本科，研究方向：计算机软件。

（上接 17 页）

[8] 黄寿孟．一种基于监督学习的异构网链路预测模型 [J]. 计算机科学，2021，48（S2）：111-116.

[9] OLNES S. Beyond Bitcoin Enabling Smart Government Using Blockchain Technology [EB/OL].[2022-08-02].https://www.docin.com/p-1843278025.html.

[10] ELISA N，YANG L Z，CHAO F，et al. A framework of blockchain-based secure and privacy-preserving E-government system [J].Wireless Networks，2018：1-11.

[11] RASHIDEH W. Blockchain technology framework：Curent and future perspectives for the tourism industry [J].Tourism Management，2020，80[2022-08-02].https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517720300510?via%3Dihub.

[12] ACQUAH M A，CHEN N，PAN J S，et al. Securing Fingerprint Template Using Blockchain and Distributed Storage System [J].Symmetry，2020，12（6）：951.

[13] MORABITO V. Big data and analytics：Strategic and Organizational Impacts [M].[S.I.]：Springer，1980.

[14] KIM H Y，CHO J S. Data Governance Framework for Big data Implementation with a Case of Korea [C]//2017 IEEE International Congress on Big Data（BigData Congress）.Honolulu：IEEE，2017：384-391.

[15] FAN W F，GEERTS F. Foundations of data quality management：synthesis lectures on data management [EB/OL].[2022-08-04].http://www.morganclaypool.com/doi/abs/10.2200/S00439ED1V01Y201207DTM030?journalCode=dtm.

作者简介：黄寿孟（1975—），男，汉族，广东湛江人，副教授，硕士，研究方向：信息技术、现代教育技术研究；通讯作者：韩强（1982—），男，汉族，海南海口人，讲师，硕士，研究方向：软件应用、数据安全、人工智能。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net